# LAPORAN PRAKTIKUM
# PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
# MODUL 05 – Relasi Antar Kelas




Enggar Tri Rahmadhani

103132400007

PS1DS – 05 - REG – 01

**PROGRAM STUDI SAINS DATA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2026**

A. Dasar Teori

1. Diagram kelas

Diagram kelas merupakan diagram yang digunakan untuk memodelkan kelas-kelas yang ada di dalam sistem beserta hubungan antar kelasnya. Kelas digambarkan sebagai kotak yang terdiri dari tiga baris: baris pertama berisi nama kelas, baris kedua berisi atribut, dan baris ketiga berisi operasi (method). Dalam diagram kelas, akses modifier disimbolkan dengan + untuk public, - untuk private, dan # untuk protected. Hubungan antar kelas digambarkan dengan garis yang menghubungkan dua kelas yang berelasi.

2. Hubungan antar kelas

Dalam Object Oriented Programming, kelas-kelas yang terbentuk dapat memiliki hubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan kondisi kelas yang bersangkutan. Jenis-jenis hubungan tersebut antara lain:

a. Asosiasi: Hubungan antara dua kelas terpisah yang terbentuk melalui objek pada tiap kelas. Jika dua kelas perlu berkomunikasi satu sama lain, hubungan ini diwakili oleh asosiasi. Pada implementasinya, method milik suatu kelas dipanggil di kelas lain melalui parameter objek, tetapi objek tersebut tidak menjadi atribut dari kelas pemanggil.
b. Agregasi: Hubungan antara dua kelas yang lebih ketat dan terdapat hubungan bagian (part) dan keseluruhan (whole). Pada agregasi, kelas bagian dan kelas keseluruhan dapat diciptakan secara terpisah. Implementasinya dilakukan dengan menjadikan objek kelas bagian sebagai atribut dari kelas keseluruhan.
c. Komposisi: Bentuk khusus dari agregasi dengan hubungan yang lebih kuat, karena bagian (part) tidak akan ada tanpa adanya kelas yang menjadi keseluruhan (whole). Jika kelas keseluruhan musnah, maka kelas bagian ikut musnah. Implementasinya dilakukan dengan menciptakan objek bagian di dalam constructor kelas keseluruhan, sehingga objek bagian baru tercipta saat objek keseluruhan diinstansiasi.

3. Implemantasi hubungan antar kelas dalam java

Implementasi hubungan antar kelas dalam Java dilakukan dengan mendefinisikan kelas-kelas yang saling terkait sesuai relasinya. Pada asosiasi, kelas pemanggil menerima objek kelas lain sebagai parameter method, sehingga method pada objek tersebut dapat dipanggil tanpa menjadikannya atribut. Pada agregasi, kelas keseluruhan memiliki atribut bertipe kelas bagian, sehingga objek bagian dapat ditambahkan dan dikelola melalui method tertentu. Pada komposisi, objek bagian diinstansiasi langsung di dalam constructor kelas keseluruhan, sehingga siklus hidup objek bagian sepenuhnya bergantung pada objek keseluruhan.

B. Guided

1. Asosiasi

file: Mahasiswa.java

```java
package com.enggar.guided.guided1;
public class Mahasiswa {
    private String nim;
    private String nama;
    private int nilai;
    public void setNama(String nama){
        this.nama = nama;
}
public void setNim(String nim){
this.nim = nim;
}
public void setNilai(int nilai){
this.nilai = nilai;
}
public String getNama(){
return this.nama;
}
public String getNim(){
return this.nim;
}
public int getNilai(){
return this.nilai;
}
}
```

file: Dosen.java

```java
package com.enggar.guided.guided1;

public class Dosen {
     private String kodeDosen;
     private String namaDosen;
     //Setter
     public void setKodeDosen(String kodeDosen){
        this.kodeDosen = kodeDosen;     }
    public void setNamaDosen(String namaDosen){
        this.namaDosen = namaDosen;
        }
    //Getter
    public String getKodeDosen(){
            return this.kodeDosen;
    }
    public String getNamaDosen(){
            return this.namaDosen;
    }
    public void giveScore(Mahasiswa s, int nilai){
        s.setNilai(nilai);
     }
     public int getScore(Mahasiswa s){
        return s.getNilai();
}
 public static void main(String[] args) {
    Mahasiswa m = new Mahasiswa();
    m.setNim("130118383");
    m.setNama("Budi");
    Dosen d = new Dosen();
    d.giveScore(m, 90);
    System.out.println("Nim :"+m.getNim());
    System.out.println("Nama :"+m.getNama());
    System.out.println("Nilai :"+d.getScore(m));
}
}
```

Output :

```
sages' '-cp' 'C:\Users\ADVAN WORKP
uided.guided1.Dosen'
Nim :130118383
Nama :Budi
Nilai :90
PS C:\Users\ADVAN WORKPLUS\Documen
```

2. Agregasi

file: Jurusan.java

```
package com.enggar.guided.agregasi;

public class Jurusan {
     private static int jumlahMahasiswa;
    private String kodeJurusan, namaJurusan;
    private Mahasiswa[] daftarMahasiswa = new Mahasiswa[32];

    // constractor
    public Jurusan(String kodeJurusan, String namaJurusan){
        this.kodeJurusan = kodeJurusan;
        this.namaJurusan = namaJurusan;
    }
    // behavior
    public void addMahasiswa(Mahasiswa m){
        this.daftarMahasiswa[jumlahMahasiswa] = m;
        jumlahMahasiswa++;
    }
    public void displayMahasiswa(){
        System.out.println("Kode jurusan: " +  this.kodeJurusan);
        System.out.println("Nama jurusan: " + this.namaJurusan);

        System.out.println("Daftar mahasiswa: ");

        for(int i = 0; i<jumlahMahasiswa; i++){
            System.out.println(i+1 + ". " +
daftarMahasiswa[i].getNIM() + " " + daftarMahasiswa[i].getNama());
        }

    }
    // getter
    public String getkodeJurusan(){
        return kodeJurusan;
    }
    public String getnamaJurusan(){
        return namaJurusan;
    }

    // setter
    public void setkodeJurusan(String kodejurusan){
        this.kodeJurusan = kodejurusan;
    }
```

```
    public void setnamaJurusan(String namaJurusan){
        this.namaJurusan = namaJurusan;
    }
}
```

file: Mahasiswa.java

```
package com.enggar.guided.agregasi;

public class Jurusan {
     private static int jumlahMahasiswa;
    private String kodeJurusan, namaJurusan;
    private Mahasiswa[] daftarMahasiswa = new Mahasiswa[32];

    // constractor
    public Jurusan(String kodeJurusan, String namaJurusan){
        this.kodeJurusan = kodeJurusan;
        this.namaJurusan = namaJurusan;
    }
    // behavior
    public void addMahasiswa(Mahasiswa m){
        this.daftarMahasiswa[jumlahMahasiswa] = m;
        jumlahMahasiswa++;
    }
    public void displayMahasiswa(){
        System.out.println("Kode jurusan: " +  this.kodeJurusan);
        System.out.println("Nama jurusan: " + this.namaJurusan);

        System.out.println("Daftar mahasiswa: ");

        for(int i = 0; i<jumlahMahasiswa; i++){
            System.out.println(i+1 + ". " +
daftarMahasiswa[i].getNIM() + " " + daftarMahasiswa[i].getNama());
        }

    }
    // getter
    public String getkodeJurusan(){
        return kodeJurusan;
    }
    public String getnamaJurusan(){
        return namaJurusan;
    }
```

```
    // setter
    public void setkodeJurusan(String kodejurusan){
        this.kodeJurusan = kodejurusan;
    }
    public void setnamaJurusan(String namaJurusan){
        this.namaJurusan = namaJurusan;
    }
}
```

file: Main.java

```
package com.enggar;
import com.enggar.guided.agregasi.*;
import com.enggar.guided.komposisi.*;
public class Main {
      public static void main(String[] args) {
        runGuided2();
        // runGuided3();
    }


    public static void runGuided1(){}

    public static void runGuided2(){
        Mahasiswa m1 = new Mahasiswa("103112400148", "Rendhi");
        Mahasiswa m2 = new Mahasiswa("103112400149", "John");


        Jurusan prodi = new Jurusan("SD","Sains Data");

        prodi.addMahasiswa(m1);
        prodi.addMahasiswa(m2);

        prodi.displayMahasiswa();


    }

    public static void runGuided3(){
        Komputer pc = new Komputer("Intel Core i5",3200,"LG 24
Inch","Logitech","Wireless");
        pc.displaySpecKomputer();
    }
}
```

Output :

```
uments\coolyeah\sems 5\pbo\modul05\target\classes
Kode jurusan: SD
Nama jurusan: Sains Data
Daftar mahasiswa:
1. 103112400148 Rendhi
2. 103112400149 John
PS C:\Users\ADVAN WORKPLUS\Documents\coolyeah\sem
```

3. Komposisi

file: Komputer.java

```java
package com.enggar.guided.komposisi;

public class Komputer {
    private Processor processor;
    private Monitor monitor;
    private Mouse mouse;

    public Komputer(String brandCpu, int kecepatanCpu, String
brandMonitor, String brandMouse, String tipeMouse){
        this.processor = new Processor(brandCpu, kecepatanCpu);
        this.monitor = new Monitor(brandMonitor);
        this.mouse = new Mouse(brandMouse, tipeMouse);
    }

    public void displaySpecKomputer() {
        System.out.println("=== SPESIFIKASI KOMPUTER ===");
        this.processor.displaySpec();
        this.monitor.DisplaySpec();
        this.mouse.displaySpec();
    }
}
```

file: Monitor.java

```java
package com.enggar.guided.komposisi;

public class Monitor {
     private String brand;

    public Monitor(String brand){
```

```
        this.brand = brand;
    }

    public void DisplaySpec() {
        System.out.println(this.brand);
    }
}
```

file: Mouse.java

```
package com.enggar.guided.komposisi;

public class Mouse {
    private String brand, tipe;

    public Mouse(String brand, String tipe){
        this.brand = brand;
        this.tipe = tipe;
    }

    public void displaySpec(){
        System.out.println(this.brand + ", " + this.tipe);
    }
}
```

file: Processorjava

```
package com.enggar.guided.komposisi;

public class Processor {
    private String brand;
    private int kecepatan;

    //constructor
    public Processor(String brand,int kecepatan){
        this.brand = brand;
        this.kecepatan = kecepatan;
    }

    //behaviour
    public void displaySpec(){
        System.out.println(this.brand + ", " + this.kecepatan);
    }
```

```
}
```

file: Main.java

```
package com.enggar;
import com.enggar.guided.agregasi.*;
import com.enggar.guided.komposisi.*;
public class Main {
      public static void main(String[] args) {
        // runGuided2();
        runGuided3();
    }


    public static void runGuided1(){}

    public static void runGuided2(){
        Mahasiswa m1 = new Mahasiswa("103112400148", "Rendhi");
        Mahasiswa m2 = new Mahasiswa("103112400149", "John");


        Jurusan prodi = new Jurusan("SD","Sains Data");

        prodi.addMahasiswa(m1);
        prodi.addMahasiswa(m2);

        prodi.displayMahasiswa();

    }

    public static void runGuided3(){
        Komputer pc = new Komputer("Intel Core i5",3200,"LG 24
Inch","Logitech","Wireless");
        pc.displaySpecKomputer();
    }
}
```

Output :

```
uments\coolyeah\sems 5\pbo\modul05
=== SPESIFIKASI KOMPUTER ===
Intel Core i5, 3200
LG 24 Inch
Logitech, Wireless
```

C. Unguided

1. Soal Unguided – Modul 5

   Buatlah program Java untuk sistem pemesanan cafe yang menerapkan tiga relasi antar kelas: komposisi, agregasi, dan asosiasi. Gunakan enkapsulasi (field private), constructor dengan parameter this, array standar (bukan ArrayList), dan konvensi penamaan Java (PascalCase untuk class, camelCase untuk variabel/method).

   a. Tugas 1 – komposisi: RincianHarga & ItemPesanan

      Rincian harga memiliki field hargadasar dan pajak 10% dari harga dasar, serta memiliki getHargaTotal().

      Item pesanan memiliki field namaItem dan rincian.

      Ketentuan: objek rincianHarga wajib dibuat dalam constructor ItemPesanan bukan di main

   b. Tugas 2 – Agregasi: Pesanan

      Pesanan memilki field nomorMeja, array daftarItem bertipe ItemPesanan[], dan jumlahItem.

      Method: tambahItem(ItemPesanan item), tampilkanPesanan(), serta getter untuk nomor meja, daftar item, dan jumlah item.

   c. Tugas 3 - Asosiasi: Kasir

      Kasir hanya memiliki field namaKasir.

      Method: prosesPembayaran(Pesanan pesanan) yang menghitung total subtotal, total pajak, dan total bayar, lalu mencetak struk.

      Ketentuan: kasir tidak boleh memiliki field bertipe Pesanan. Interaksi hanya lewat parameter method.

   d. Tugas 4 – main

      Buat objek Kasir Bernama “Budi”.

      Buat 3 objek ItemPesanan:

      - “Iced Americano” – harga dasar 18000
      - “Beef Croissant” – harga dasar 25000
      - “Matcha Latte” – harga dasar 22000

      Buat objek Pesanan untuk meja 4 (kapasitas Array 5)

Masukan ketiga item ke dalam pesanan via tambahItem()

Panggil tampilkanPesanan()

Panggil kasir.prosesPembayaran(pesanan)

**Jawaban:**

1. Komposisi

   file: ItemPesanan.java

```java
package com.enggar.unguided.komposisi;

public class ItemPesanan {
     private String namaItem;
    private RincianHarga rincian; // Komposisi: objek internal

    public ItemPesanan(String namaItem, double hargaDasar) {
        this.namaItem = namaItem;
        // Komposisi: RincianHarga di-instansiasi di dalam
constructor
        this.rincian = new RincianHarga(hargaDasar);
    }

    public String getNamaItem() {
        return this.namaItem;
    }

    public RincianHarga getRincian() {
        return this.rincian;
    }
}
```

   file: RincianHargajava

```java
package com.enggar.unguided.komposisi;

public class RincianHarga {
     private double hargaDasar;
    private double pajak;

    public RincianHarga(double hargaDasar) {
        this.hargaDasar = hargaDasar;
        this.pajak = hargaDasar * 0.10; // pajak 10%
```

```
    }

    public double getHargaDasar() {
        return this.hargaDasar;
    }

    public double getPajak() {
        return this.pajak;
    }

    public double getHargaTotal() {
        return this.hargaDasar + this.pajak;
    }
}
```

2. agregasi

   file: Pesanan.java

```
package com.enggar.unguided.agregasi;

import com.enggar.unguided.komposisi.ItemPesanan;
import com.enggar.unguided.komposisi.RincianHarga;

public class Pesanan {
        private int nomorMeja;
    private ItemPesanan[] daftarItem;
    private int jumlahItem;

    public Pesanan(int nomorMeja, int kapasitas) {
        this.nomorMeja = nomorMeja;
        this.daftarItem = new ItemPesanan[kapasitas];
        this.jumlahItem = 0;
    }

    public void tambahItem(ItemPesanan item) {
        if (this.jumlahItem < this.daftarItem.length) {
            this.daftarItem[this.jumlahItem] = item;
            this.jumlahItem++;
        } else {
            System.out.println("Kapasitas pesanan penuh!");
        }
    }
```

```
    public void tampilkanPesanan() {
        System.out.println("Nomor Meja: " + this.nomorMeja);
        for (int i = 0; i < this.jumlahItem; i++) {
            ItemPesanan item = this.daftarItem[i];
            RincianHarga r = item.getRincian();
            System.out.println((i + 1) + ". " + item.getNamaItem()
                    + " - Rp " + r.getHargaTotal()
                    + " (Harga: " + r.getHargaDasar()
                    + ", Pajak: " + r.getPajak() + ")");
        }
    }

    public int getNomorMeja() {
        return this.nomorMeja;
    }

    public ItemPesanan[] getDaftarItem() {
        return this.daftarItem;
    }

    public int getJumlahItem() {
        return this.jumlahItem;
    }
}
```

3. asosiasi

   file: Kasir.java

```
package com.enggar.unguided.asosiasi;

import com.enggar.unguided.agregasi.Pesanan;
import com.enggar.unguided.komposisi.ItemPesanan;

public class Kasir {
     private String namaKasir;

    public Kasir(String namaKasir) {
        this.namaKasir = namaKasir;
    }

    public void prosesPembayaran(Pesanan pesanan) {
        double totalSubtotal = 0;
        double totalPajak = 0;
```

```
        ItemPesanan[] items = pesanan.getDaftarItem();
        for (int i = 0; i < pesanan.getJumlahItem(); i++) {
            totalSubtotal += items[i].getRincian().getHargaDasar();
            totalPajak += items[i].getRincian().getPajak();
        }

        double totalBayar = totalSubtotal + totalPajak;

        System.out.println("=== STRUK PEMBAYARAN KASIR ===");
        System.out.println("Kasir Bertugas : " + this.namaKasir);
        System.out.println("Pesanan        : Meja " +
pesanan.getNomorMeja());
        System.out.println("Jumlah Item    : " +
pesanan.getJumlahItem());
        System.out.println("Total Subtotal : Rp " + totalSubtotal);
        System.out.println("Total Pajak    : Rp " + totalPajak);
        System.out.println("TOTAL BAYAR    : Rp " + totalBayar);
        System.out.println("==============================");
    }
}
```

file: Main.java

```
package com.enggar;
//guided
import com.enggar.guided.agregasi.*;
import com.enggar.guided.komposisi.*;
//unguided
import com.enggar.unguided.agregasi.Pesanan;
import com.enggar.unguided.asosiasi.*;
import com.enggar.unguided.komposisi.ItemPesanan;
;
public class Main {
      public static void main(String[] args) {
        // runGuided2();
        // runGuided3();
        runUnguidedCafe();
    }

    public static void runGuided2(){
        Mahasiswa m1 = new Mahasiswa("103112400148", "Rendhi");
        Mahasiswa m2 = new Mahasiswa("103112400149", "John");


        Jurusan prodi = new Jurusan("SD","Sains Data");
```

```
        prodi.addMahasiswa(m1);
        prodi.addMahasiswa(m2);

        prodi.displayMahasiswa();

    }

    public static void runGuided3(){
        Komputer pc = new Komputer("Intel Core i5",3200,"LG 24
Inch","Logitech","Wireless");
        pc.displaySpecKomputer();
    }

    public static void runUnguidedCafe() {
        Kasir kasir = new Kasir("Budi");

        ItemPesanan item1 = new ItemPesanan("Iced Americano", 18000);
        ItemPesanan item2 = new ItemPesanan("Beef Croissant", 25000);
        ItemPesanan item3 = new ItemPesanan("Matcha Latte", 22000);

        Pesanan pesanan = new Pesanan(4, 5);

        pesanan.tambahItem(item1);
        pesanan.tambahItem(item2);
        pesanan.tambahItem(item3);

        System.out.println("=== DAFTAR PESANAN CAFE ===");
        pesanan.tampilkanPesanan();
        System.out.println();

        kasir.prosesPembayaran(pesanan);
    }
}
```

Output :

```
1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMes
uments\coolyeah\sems 5\pbo\modul05\target\classes' 'com.enggar.M
=== DAFTAR PESANAN CAFE ===
Nomor Meja: 4
1. Iced Americano - Rp 19800.0 (Harga: 18000.0, Pajak: 1800.0)
2. Beef Croissant - Rp 27500.0 (Harga: 25000.0, Pajak: 2500.0)
3. Matcha Latte - Rp 24200.0 (Harga: 22000.0, Pajak: 2200.0)

=== STRUK PEMBAYARAN KASIR ===
Kasir Bertugas : Budi
Pesanan        : Meja 4
Jumlah Item    : 3
Total Subtotal : Rp 65000.0
Total Pajak    : Rp 6500.0
TOTAL BAYAR    : Rp 71500.0
==============================
PS C:\Users\ADVAN WORKPLUS\Documents\coolyeah\sems 5\pbo>
```

Penjelasan :

Script ini mensimulasikan sistem pesanan cafe dengan menerapkan tiga relasi antar kelas: komposisi, agregasi, dan asosiasi. Terdiri dari empat class yang tersebar di tiga package: RincianHarga dan ItemPesanan (package komposisi), Pesanan (package agregasi), serta Kasir (package asosiasi), dan dijalankan lewat method runUnguidedCafe() di Main. Komposisi diterapkan pada ItemPesanan yang membuat objek RincianHarga langsung di dalam constructor-nya, sehingga RincianHarga tidak bisa berdiri sendiri. Agregasi diterapkan pada Pesanan yang menampung array ItemPesanan yang dibuat terpisah di main melalui method tambahItem(). Asosiasi diterapkan pada Kasir yang tidak menyimpan objek Pesanan sebagai field, melainkan hanya menerimanya sebagai parameter di method prosesPembayaran() untuk menghitung total dan mencetak struk. Method runUnguidedCafe() membuat objek Kasir "Budi", tiga ItemPesanan (Iced Americano, Beef Croissant, Matcha Latte), dan satu Pesanan Meja 4, lalu menampilkan rincian dan memproses pembayaran dengan total Rp 71500.0.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya adalah modul 5 menunjukkan bahwa diagram kelas berfungsi untuk memodelkan kelas-kelas dalam sistem beserta hubungan antar kelasnya, dengan simbol akses modifier + (public), - (private), dan # (protected). Hubungan antar kelas terdiri dari empat jenis, yaitu asosiasi (hubungan komunikasi antar objek tanpa saling memiliki), agregasi (hubungan part-of yang longgar sehingga bagian dapat berdiri sendiri), komposisi (hubungan part-of yang kuat sehingga bagian tidak dapat berdiri sendiri tanpa keseluruhan), serta generalisasi (hubungan pewarisan). Pemahaman terhadap relasi antar kelas ini penting agar rancangan program dapat mencerminkan kondisi nyata dan mudah dipelihara.